# Dyeing Equipment



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

**इन lab items पर लागू:** Dyeing Set Up Equipment; Dyeing units

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Dyeing equipment controlled process conditions में fibres, yarn, fabric या garments पर dye लगाकर required colour और shade तैयार करता है। सही dye preparation, temperature तथा time control, chemical handling और colour-quality checks से consistent results मिलते हैं तथा exposure और environmental risks कम होते हैं।

## मुख्य भाग

- Dye bath, vessel या tank dye liquor तथा textile material रखता है।
- जहाँ fitted हो, heating system bath temperature नियंत्रित करता है।
- Agitator या circulation pump dye को evenly distribute करने में मदद करता है।
- Fabric carrier, basket, reel या loading frame textile को hold करता है।
- जहाँ fitted हो, dosing system dye या auxiliaries को measure करके डालता है।
- Temperature sensor और controller process conditions monitor करते हैं।
- Drain तथा rinse connections spent liquor निकालने और cleaning में मदद करते हैं।
- Control panel operating parameters नियंत्रित करता है।
- जहाँ required हो, exhaust या ventilation system vapours अथवा aerosols हटाता है।

## शुरू करने से पहले

1. Dyeing equipment operate करना और dye chemicals handle करना केवल trained personnel करें।
2. Machine instructions पढ़ें और approved dye recipe, fabric type, liquor ratio, temperature तथा processing time confirm करें।
3. Tank, seals, valves, agitator, pumps, heating system, guards और controls में damage या leakage जाँचें।
4. Confirm करें कि ventilation और required chemical extraction सही काम कर रहे हैं।
5. Dye तथा auxiliary chemical labels, safety data sheets, compatibility और required PPE जाँचें।
6. Approved recipe तथा chemical-handling procedure से dye solution तैयार करें; unknown substances mix न करें।
7. Risk assessment के अनुसार chemical-resistant gloves, eye protection, protective clothing तथा required respiratory protection पहनें।

## उपयोग कैसे करें

1. Confirm करें कि vessel, textile loading arrangement और drain route clean तथा ready हैं।
2. Approved batch instructions के अनुसार textile material weigh करके तैयार करें।
3. Authorised dye recipe के अनुसार water और chemicals accurately measure करें।
4. Vessel में specified level तक भरें और prescribed sequence में dye तथा auxiliaries डालें।

5. Textile को evenly load करें और overloading या circulation obstruction से बचें।
6. Recipe के अनुसार temperature, time, agitation और अन्य process parameters set करें।
7. Dyeing cycle start करें और temperature, circulation, chemical dosing तथा machine operation monitor करें।
8. जहाँ required हो, approved sampling method से process samples लें और shade या process progress assess करें।
9. Leakage, overheating, abnormal vibration या chemical handling incident होने पर process रोकें।
10. Approved process के अनुसार dyeing पूरी करें और rinsing, neutralisation या after-treatment करें।
11. Bath को authorised waste-treatment route से drain करें; untreated chemicals को unauthorised drain में discharge न करें।
12. Textile safely unload करें, colour uniformity inspect करें और batch details तथा deviations record करें।
13. Chemical और machine instructions के अनुसार vessel तथा relevant components clean करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chemical safety data sheets follow करें और incompatible dyes, acids, alkalis या auxiliaries mix न करें।
- Dye liquor तथा concentrated chemicals के skin और eye contact से बचें।
- Hot या pressurised vessel को तब तक न खोलें जब तक safe condition और designed pressure release सुनिश्चित न हो।
- हाथों को agitators, rollers, pumps और अन्य moving parts से दूर रखें।
- Cleaning, blockage clearing या maintenance से पहले energy sources isolate करें।
- Dye effluent को local environmental rules तथा facility की approved wastewater procedure के अनुसार treat करें।

## देखभाल और रखरखाव

- Required procedure के अनुसार हर batch के बाद vessel, filters, dosing lines और textile-contact components clean करें।
- Valves, seals, hoses, heating elements, sensors और pumps में leaks या wear inspect करें।
- Prescribed intervals पर dosing तथा temperature controls calibrate करें।
- Equipment materials के अनुकूल approved cleaning methods से dye deposits हटाएँ।
- Shade variation, flow problems या control faults बने रहें तो report करें और authorised maintenance कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wrong dye recipe, liquor ratio, temperature या processing time इस्तेमाल करना।
- Chemicals गलत sequence में डालना या inaccurate measurement करना।
- Vessel overloading से uneven dye circulation होने देना।
- Untreated dye liquor या cleaning chemicals को unauthorised drains में discharge करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*